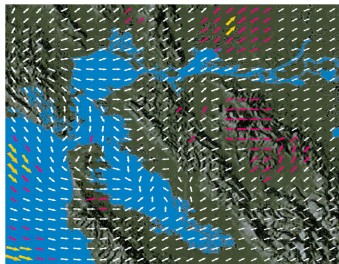
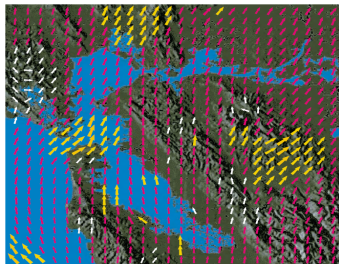


高等微积分 (2)

第 20 章: 含参积分

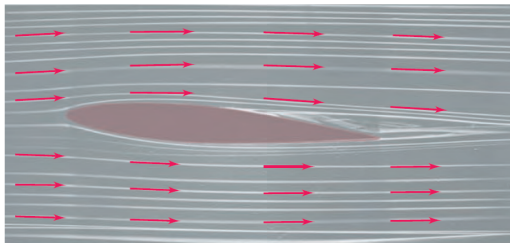


(a) 12:00 AM, February 20, 2007



(b) 2:00 PM, February 21, 2007

提要：含参积分等



Werte 1974

(b) Airflow past an inclined airfoil

20.1 含参数积分定义和性质

20.1.1 含参变量积分

复习 1: 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空集, 而 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数. 如果 $\forall X \in \Omega$ 以及 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得 $\forall Y \in \Omega$, 当 $\|X - Y\| < \delta$ 时, 我们均有

$$|f(X) - f(Y)| < \varepsilon,$$

则称函数 f 在 Ω 上连续.

复习 2. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空集, 而 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数. 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 均 $\exists \delta > 0$ 使得 $\forall X, Y \in \Omega$, 当 $\|X - Y\| < \delta$ 时, 我们有 $|f(X) - f(Y)| < \varepsilon$, 则称函数 f 在 Ω 上一致连续.

否定形式: 函数在 Ω 上不为一致连续当且仅当 $\exists \varepsilon_0 > 0$ 使得 $\forall \delta > 0, \exists X, Y \in \Omega$ 使 $\|X - Y\| < \delta$ 但我们却有 $|f(X) - f(Y)| \geq \varepsilon_0$.

1. 函数在 Ω 上不为一致连续当且仅当 $\exists \varepsilon_0 > 0$
使得对任意的整数 $k \geq 1$, 均存在 $X_k, Y_k \in \Omega$
使得 $\|X_k - Y_k\| < \frac{1}{k}$, 但 $|f(X_k) - f(Y_k)| \geq \varepsilon_0$.
2. 函数 f 在 Ω 上不为一致连续当且仅当存在
 $\varepsilon_0 > 0$ 以及 Ω 中的两点列 $\{X_k\}, \{Y_k\}$ 使得
 $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|X_k - Y_k\| = 0$, 但 $\forall k \geq 1$, 我们却有
 $|f(X_k) - f(Y_k)| \geq \varepsilon_0$.

3. 一致连续蕴含连续, 但反之不对: $\forall x \in (0, 1)$,
令 $f(x) = \frac{1}{x}$, 则 f 在 $(0, 1)$ 上连续但非一致
连续. 事实上, $\forall k \geq 1$, 我们有

$$\left| f\left(\frac{1}{2(k+1)}\right) - f\left(\frac{1}{k+1}\right) \right| = k + 1 \geq 2,$$

而与此同时, $\lim_{k \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{2(k+1)} - \frac{1}{k+1} \right| = 0$.

复习 3: 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界闭集, 则 Ω 中的任意点列 $\{X_k\}$ 均有子列 $\{X_{\ell_k}\}$ 在 Ω 中收敛.

定理 1. 如果 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界闭集, 而 $f \in \mathcal{C}(\Omega)$, 则 f 在 Ω 上一致连续.

证明: 用反证法, 假设 f 在 Ω 上不为一致连续, 那么 $\exists \varepsilon_0 > 0$ 使得 $\forall k \geq 1$, 均 $\exists X_k, Y_k \in \Omega$ 使得 $\|X_k - Y_k\| < \frac{1}{k}$, 但是却有

$$|f(X_k) - f(Y_k)| \geq \varepsilon_0.$$

由于 Ω 为有界闭集, 因此 $\{X_k\}$ 有子列 $\{X_{\ell_k}\}$ 在 Ω 中收敛, 设其极限为 $A \in \Omega$. 于是

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} Y_{\ell_k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} X_{\ell_k} + \lim_{k \rightarrow +\infty} (Y_{\ell_k} - X_{\ell_k}) = A.$$

由假设、函数连续性以及复合极限法则可知

$$\begin{aligned}\varepsilon_0 &\leq \lim_{k \rightarrow +\infty} |f(X_{\ell_k}) - f(Y_{\ell_k})| \\ &= \left| \lim_{k \rightarrow +\infty} f(X_{\ell_k}) - \lim_{k \rightarrow +\infty} f(Y_{\ell_k}) \right| = 0.\end{aligned}$$

矛盾! 故所证结论成立.

极限与极限次序可交换性

定理 2. 如果 $f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数, 则
 $\forall (x_0, y_0) \in [a, b] \times [c, d]$, 均有

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = f(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y).$$

证明: $\forall y \in [c, d]$, 由于函数在点 (x_0, y) 连续,
于是由复合函数极限法则可知

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = f(x_0, y).$$

同样利用函数 f 在点 (x_0, y_0) 处的连续性以及
复合函数极限法则可得

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y) = f(x_0, y_0).$$

援用同样的证明或利用对称性可知

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = f(x_0, y_0).$$

因此所证结论成立.

定义 1. 假设 $f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数. 如果 $\forall y \in [c, d]$, 下述积分

$$I(y) = \int_a^b f(x, y) \mathrm{d}x$$

均有定义, 则我们将之称为 (以 y 为参变量的) 含参变量积分.

极限与积分次序可交换性

定理 3. 如果 $f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数, 则 $I: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 也为连续函数.

证明: 由于 $[a, b] \times [c, d]$ 为有界闭集而 f 连续, 则 f 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上一致连续. 于是 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得对任意 $(x, y), (x', y') \in [a, b] \times [c, d]$, 当 $\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2} < \delta$ 时, 我们有

$$|f(x, y) - f(x', y')| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

任取定 $y_0 \in [c, d]$. $\forall y \in [c, d]$, 当 $|y - y_0| < \delta$ 时,
 $\forall x \in [a, b]$, 均有 $|f(x, y) - f(x, y_0)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$. 于是

$$\begin{aligned} |I(y) - I(y_0)| &= \left| \int_a^b (f(x, y) - f(x, y_0)) \, dx \right| \\ &\leq \int_a^b |f(x, y) - f(x, y_0)| \, dx \leq \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon. \end{aligned}$$

因此 I 在点 y_0 处连续, 从而 I 为连续函数.

注:

(1) 我们有

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) \, dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) \, dx.$$

(2) 由于连续性为局部性质, 因此如果在定理中将 $[c, d]$ 换成开区间, 则相应结论依然成立.

求导与积分次序可交换性

定理 4. 如果 $f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数使得偏导函数 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上存在且连续, 则 $I: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续可导且

$$I'(y) = \frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx.$$

注: 同前面一样, 可在定理条件中将 $[c, d]$ 换成开区间, 相应结论依然成立.

证明: 固定 $y_0 \in [c, d]$. $\forall x \in [a, b]$ 及 $\forall y \in [c, d]$,
若 $y \neq y_0$, 由单变量函数的 Lagrange 中值定理
可知, $\exists \theta = \theta(x, y) \in (0, 1)$ 使得

$$f(x, y) - f(x, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_0 + \theta(y - y_0)) \cdot (y - y_0).$$

由此立刻可得

$$\begin{aligned}\frac{I(y) - I(y_0)}{y - y_0} &= \int_a^b \frac{f(x, y) - f(x, y_0)}{y - y_0} dx \\ &= \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_0 + \theta(y - y_0)) dx.\end{aligned}$$

由于 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 为连续, 因此为一致连续, 从而 $\forall \varepsilon > 0$,
 $\exists \delta > 0$ 使得对任意 $(x, y), (x', y') \in [a, b] \times [c, d]$,
当 $\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2} < \delta$ 时, 我们有

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial y}(x', y') \right| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

进而 $\forall y \in [c, d]$, 当 $0 < |y - y_0| < \delta$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} & \left| \frac{I(y) - I(y_0)}{y - y_0} - \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_0) \, dx \right| \\ & \leq \int_a^b \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_0 + \theta(y - y_0)) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_0) \right| \, dx \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

于是 I 在点 y_0 处可导, 并且我们有

$$I'(y_0) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_0) \mathrm{d}x,$$

从而 $\forall y \in [c, d]$, 我们有

$$I'(y) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \mathrm{d}x.$$

随后再利用 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 的连续性以及极限与积分次序可交换性可知 I' 连续, 故 I 为连续可导.

定理 5. 假设 $f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数使得偏导函数 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上存在且连续, 而 $\alpha, \beta: [c, d] \rightarrow [a, b]$ 可导. $\forall y \in [c, d]$, 定义

$$J(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) \, dx.$$

则 $J: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 为可导函数且

$$J'(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \, dx + f(\beta(y), y)\beta'(y) - f(\alpha(y), y)\alpha'(y).$$

证明: $\forall u, v \in [a, b]$ 以及 $\forall y \in [c, d]$, 定义

$$F(u, v, y) = \int_u^v f(x, y) \mathrm{d}x.$$

则 F 连续可微且 $\forall u, v \in [a, b]$ 以及 $\forall y \in [c, d]$,

$$\frac{\partial F}{\partial u}(u, v, y) = -f(u, y),$$

$$\frac{\partial F}{\partial v}(u, v, y) = f(v, y),$$

$$\frac{\partial F}{\partial y}(u, v, y) = \int_u^v \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \mathrm{d}x.$$

注意到 $J(y) = F(\alpha(y), \beta(y), y)$, 则由复合函数可微法则可知 J 为可导函数且

$$\begin{aligned} J'(y) &= \frac{\partial F}{\partial y}(\alpha(y), \beta(y), y) \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial v}(\alpha(y), \beta(y), y) \beta'(y) \\ &\quad + \frac{\partial F}{\partial u}(\alpha(y), \beta(y), y) \alpha'(y) \\ &= \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \mathrm{d}x + f(\beta(y), y) \beta'(y) \\ &\quad - f(\alpha(y), y) \alpha'(y). \end{aligned}$$

积分与积分次序可交换性

定理 5. 若 $f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx.$$

证明: $\forall x \in [a, b]$ 以及 $\forall t \in [c, d]$, 定义

$$F(x, t) = \int_c^t f(x, y) \, dy,$$
$$g(t) = \int_a^b F(x, t) \, dx = \int_a^b \left(\int_c^t f(x, y) \, dy \right) dx.$$

则 $F : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且 $\frac{\partial F}{\partial t}(x, t) = f(x, t)$, 于是 $\frac{\partial F}{\partial t}$ 为连续. 再由求导与积分次序可交换性可知函数 g 连续可导且我们有

$$g'(t) = \int_a^b \frac{\partial F}{\partial t}(x, t) \, dx = \int_a^b f(x, t) \, dx.$$

由此我们立刻可得

$$\begin{aligned}\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy &= \int_c^d g'(y) \, dy \\ &= g(d) - g(c) = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx.\end{aligned}$$

例 1. $\forall \theta \in (-1, 1)$, 定义

$$I(\theta) = \int_0^\pi \log(1 + \theta \cos x) dx, \quad \text{find } I(\theta) = ?$$

解: 由题设条件以及求导与积分次序可交换性
可知 I 为连续可导且 $\forall \theta \in (-1, 1) \setminus \{0\}$, 均有

$$\begin{aligned} I'(\theta) &= \int_0^\pi \frac{\cos x}{1 + \theta \cos x} dx = \int_0^\pi \frac{1}{\theta} \left(1 - \frac{1}{1 + \theta \cos x} \right) dx \\ &= \frac{\pi}{\theta} - \frac{1}{\theta} \int_0^\pi \frac{dx}{1 + \theta \cos x}. \end{aligned}$$

利用变量替换, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{dx}{1 + \theta \cos x} &\stackrel{t=\tan \frac{x}{2}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{d(2 \arctan t)}{1 + \theta \frac{1-t^2}{1+t^2}} \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1+t^2}{1+t^2 + \theta(1-t^2)} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2 dt}{(1+\theta) + (1-\theta)t^2} = \frac{2}{\sqrt{1-\theta^2}} \int_0^{+\infty} \frac{d\sqrt{\frac{1-\theta}{1+\theta}}t}{1 + \left(\sqrt{\frac{1-\theta}{1+\theta}}t\right)^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{1-\theta^2}} \arctan \sqrt{\frac{1-\theta}{1+\theta}} t \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{\sqrt{1-\theta^2}}.$$

由此我们立刻可得

$$\begin{aligned} I'(\theta) &= \frac{\pi}{\theta} - \frac{\pi}{\theta} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\theta^2}} = \frac{\pi}{\theta} \cdot \frac{\sqrt{1-\theta^2} - 1}{\sqrt{1-\theta^2}} \\ &= \frac{-\theta\pi}{(\sqrt{1-\theta^2} + 1)\sqrt{1-\theta^2}}. \end{aligned}$$

注意到 $I(0) = 0$, 故 $\forall \theta \in (-1, 1)$, 我们有

$$\begin{aligned}
I(\theta) &= \int_0^\theta I'(t) \, dt = \int_0^\theta \frac{-t\pi \, dt}{(\sqrt{1-t^2} + 1)\sqrt{1-t^2}} \\
&= \int_0^\theta \frac{\pi \, d(\sqrt{1-t^2})}{\sqrt{1-t^2} + 1} = \pi \log(\sqrt{1-t^2} + 1) \Big|_0^\theta \\
&= \pi \log \frac{\sqrt{1-\theta^2} + 1}{2}.
\end{aligned}$$

例 2. 计算 $I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\log x} dx$ ($a, b > 0$).

解: 方法 1. 由积分与积分次序可交换性可知

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\log x} dx = \int_0^1 \left(\int_a^b x^y dy \right) dx \\ &= \int_a^b \left(\int_0^1 x^y dx \right) dy = \int_a^b \left(\frac{x^{y+1}}{y+1} \Big|_0^1 \right) dy \\ &= \int_a^b \frac{dy}{y+1} = \log(y+1) \Big|_a^b = \log \frac{b+1}{a+1}. \end{aligned}$$

方法 2. 固定 $a > 0$. $\forall b > 0$, 定义

$$I(b) = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\log x} dx.$$

则 $I(a) = 0$ 且由求导与积分次序可交换性得

$$I'(b) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial b} \left(\frac{x^b - x^a}{\log x} \right) dx = \int_0^1 x^b dx = \frac{1}{b+1}.$$

由此立刻可得

$$I(b) = \int_a^b I'(t) dt = \int_a^b \frac{dt}{t+1} = \log \frac{b+1}{a+1}.$$

例 3. $\forall y > 0$, 令 $I(y) = \int_y^{y^2} \frac{\sin(yx)}{x} dx$, 求 $I'(y)$.

解: 由求导与积分次序可交换性知

$$\begin{aligned} I'(y) &= \int_y^{y^2} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\sin(yx)}{x} \right) dx + \frac{\sin(y \cdot y^2)}{y^2} \cdot (y^2)' \\ &\quad - \frac{\sin(y \cdot y)}{y} \cdot (y)' = \int_y^{y^2} \cos(yx) dx + \frac{2 \sin y^3}{y} - \frac{\sin y^2}{y} \\ &= \frac{1}{y} \sin(yx) \Big|_y^{y^2} + \frac{2 \sin y^3}{y} - \frac{\sin y^2}{y} = \frac{1}{y} (3 \sin y^3 - 2 \sin y^2). \end{aligned}$$

定义 1. 设 $a \in \mathbb{R}$, $\omega \in (a, +\infty]$, $f: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $\forall A \in (a, \omega)$, 函数 f 在 $[a, A]$ 上均为可积. 定义 f 在 $[a, \omega)$ 上的广义积分为

$$\int_a^\omega f(x) dx = \lim_{A \rightarrow \omega^-} \int_a^A f(x) dx.$$

若上述极限存在, 称广义积分 $\int_a^\omega f(x) dx$ 收敛, 否则称之发散. 广义积分也称为反常积分.

1. 通常 $\omega = +\infty$, 或者 $\omega \in \mathbb{R}$ 但函数在 ω 的邻域内无界, 此时称 ω 为 f 的奇点, 相应的广义积分被称为无穷限积分或瑕积分.
2. $\forall c \in [a, \omega)$, 我们有

$$\int_a^\omega f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^\omega f(x) dx.$$

故 $\int_a^\omega f(x) dx$ 的敛散性仅与函数 f 在 ω 的邻域内的性质有关.

3. 如果 $\omega \in \mathbb{R}$ 且 $f \in \mathcal{R}[a, \omega]$, 则 f 在 $[a, \omega]$ 的任意闭子区间上均可积, 并且

$$\int_a^\omega f(x) \, dx = \lim_{A \rightarrow \omega^-} \int_a^A f(x) \, dx.$$

此时正常的定积分与广义积分一致.

4. 若 $b \in \mathbb{R}$, $\omega \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ 使得 $\omega < b$, 而且 $f: (\omega, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $(\omega, b]$ 的任意的闭子区间上可积, 则我们可以类似地定义广义积分

$$\int_{\omega}^b f(x) \, dx = \lim_{B \rightarrow \omega^+} \int_B^b f(x) \, dx.$$

5. 假设 ω_1, ω_2 ($\omega_1 < \omega_2$) 为 f 的奇点, 而函数 f 在 (ω_1, ω_2) 的任意的闭子区间上可积. 固定 $a \in (\omega_1, \omega_2)$, 并定义

$$\int_{\omega_1}^{\omega_2} f(x) dx = \int_{\omega_1}^a f(x) dx + \int_a^{\omega_2} f(x) dx.$$

可证明该定义不依赖点 a 的选择.

6. 如果 $a, b \in \mathbb{R}$ ($a < b$), 而 $\omega \in (a, b)$ 使得在 $[a, b] \setminus \{\omega\}$ 的任意闭子区间上可积, 定义:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^{\omega} f(x) \, dx + \int_{\omega}^b f(x) \, dx.$$

7. 更一般地, 若函数有多个奇点, 此时将整个区间分割成若干个小的区间使得在每一个小区间上只有一个奇点并且该点为小区间的端点, 随后在每一个小区间上定义广义积分, 再将如此定义的广义积分之和定义为函数 f 在原来那个大区间上的广义积分. 有鉴于此, 再通过坐标变换, 我们总可以将问题归结为研究形如 $\int_a^\omega f(x) dx$ 这样的广义积分.

20.1.3 广义含参变量积分的收敛与一致收敛

定义 1. 假设 $f: [a, \omega) \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数, 其中 $\omega \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. 若 $y_0 \in [c, d]$ 使广义积分

$$\int_a^\omega f(x, y_0) dx = \lim_{A \rightarrow \omega^-} \int_a^A f(x, y_0) dx$$

收敛, 则称广义含参变量积分 $\int_a^\omega f(x, y) dx$ 在点 y_0 处收敛, 否则则称之在该点发散.

如果广义含参变量积分 $\int_a^\omega f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 的每点均收敛, 我们则称之为在 $[c, d]$ 上收敛, 由此得到 $[c, d]$ 上的函数 $I(y) = \int_a^\omega f(x, y) dx$.

注:(1) 广义含参变量积分 $\int_a^\omega f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上收敛到函数 $I(y)$ 当且仅当 $\forall y \in [c, d]$ 以及 $\forall \varepsilon > 0, \exists M \in [a, \omega)$ 使得 $\forall A \in [M, \omega)$, 我们均有

$$\left| \int_a^A f(x, y) dx - I(y) \right| < \varepsilon.$$

(2) 由 Cauchy 判别准则知, 广义含参变量积分

$\int_a^\omega f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上收敛当且仅当 $\forall y \in [c, d]$ 以及 $\forall \varepsilon > 0$,
 $\exists M \in [a, \omega)$ 使得 $\forall A', A'' \in [M, \omega)$,

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x, y) dx \right| = \left| \int_a^{A''} f(x, y) dx - \int_a^{A'} f(x, y) dx \right| < \varepsilon.$$

典型例子:

Gamma 函数:

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx.$$

Beta 函数:

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx.$$

定义 2. 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists M \in [a, \omega)$ 使 $\forall A \in [M, \omega)$
以及 $\forall y \in [c, d]$, 均有

$$\left| \int_a^A f(x, y) \, dx - I(y) \right| < \varepsilon,$$

则我们称广义含参变量积分 $\int_a^\omega f(x, y) \, dx$ 在区间
 $[c, d]$ 上一致收敛到函数 $I(y)$.

注: 一致收敛性蕴含收敛性, 但反之不成立.

定理 1. (Cauchy 准则) $\int_a^\omega f(x, y) \mathrm{d}x$ 在 $[c, d]$ 上
为一致收敛当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists M \in [a, \omega)$ 使得
 $\forall A', A'' \in [M, \omega), \forall y \in [c, d], \left| \int_{A'}^{A''} f(x, y) \mathrm{d}x \right| < \varepsilon.$

否定形式: $\int_a^\omega f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上非一致收敛

当且仅当 $\exists \varepsilon_0 > 0$ 使 $\forall M \in [a, \omega), \exists A', A'' \in [M, \omega),$

$\exists y \in [c, d]$ 使得 $|\int_{A'}^{A''} f(x, y) dx| \geq \varepsilon_0$; 这等价于

$\exists A'_n, A''_n \in [a, \omega), \exists y_n \in [c, d]$ 使得我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A'_n = \lim_{n \rightarrow \infty} A''_n = \omega, \quad \left| \int_{A'_n}^{A''_n} f(x, y_n) dx \right| \geq \varepsilon_0.$$

例 1. 求证: $\int_a^{+\infty} ye^{-xy} dx$ 关于 $y \in [0, +\infty)$ 收敛
但非一致收敛.

证明: 当 $y = 0$ 时, 被积函数恒为零, 因此广义积分收敛.
当 $y > 0$ 时, 我们则有

$$\int_a^{+\infty} ye^{-xy} dx = -e^{-xy} \Big|_a^{+\infty} = e^{-ay}$$

也收敛. 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2n = +\infty$, 而 $\forall n \geq 1$,

$$\int_n^{2n} \frac{1}{n} e^{-\frac{x}{n}} dx = -e^{-\frac{x}{n}} \Big|_n^{2n} = \frac{1}{e} - \frac{1}{e^2} > 0, \text{ 由此得证.}$$

定理 2. (Weierstrass 判别法或比较法则) 假设

$f: [a, \omega) \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数, 而函数

$F: [a, \omega) \rightarrow [0, +\infty)$ 使 $\forall (x, y) \in [a, \omega) \times [c, d]$, 我们均有 $|f(x, y)| \leq F(x)$. 若 $\int_a^\omega F(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^\omega f(x, y) dx$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛.

证明: 因 $\int_a^\omega F(x) dx$ 收敛, 则由 Cauchy 准则知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists M \in [a, \omega)$ 使得 $\forall A', A'' \in [M, \omega)$, 均有 $|\int_{A'}^{A''} F(x) dx| < \varepsilon$. 则 $\forall y \in [c, d]$, 我们有

$$|\int_{A'}^{A''} f(x, y) dx| \leq |\int_{A'}^{A''} |f(x, y)| dx| \leq |\int_{A'}^{A''} F(x) dx| < \varepsilon,$$

从而由 Cauchy 判别准则可知所证结论成立.

例 2. 求证: 广义含参变量积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x \, dx$$

关于 $y \in [c, +\infty)$ 一致收敛, 其中 $c > 0$.

证明: $\forall x \geq 0$ 及 $\forall y \geq c$, 均有 $|e^{-xy} \sin x| \leq e^{-cx}$. 另外

$\int_0^{+\infty} e^{-cx} \, dx = -\frac{e^{-cx}}{c} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{c}$ 收敛, 于是由 Weierstrass 判别法可知所证结论成立.

定理 3. 设 $f, g : [a, \omega) \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数使得 $\forall y \in [c, d], f(\cdot, y), g(\cdot, y)$ 在 $[a, \omega)$ 的任意的闭子区间上均可积.

(1) (Abel) 如果 $\int_a^\omega f(x, y) dx$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛, 而 g 有界并且关于第一个变量单调, 那么 $\int_a^\omega f(x, y) g(x, y) dx$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛.

(2) (Dirichlet) $\forall y \in [c, d]$ 以及 $\forall A \in [a, \omega)$, 定义 $F(A, y) = \int_a^A f(x, y) dx$. 若 F 有界, g 关于第一个变量单调且 $\lim_{x \rightarrow \omega^-} g(x, y) = 0$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致成立, 则 $\int_a^\omega f(x, y) g(x, y) dx$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛.

证明: (1) 由于函数 g 有界, 因此 $\exists K > 0$ 使得

$\forall (x, y) \in [a, \omega) \times [c, d]$, 我们均有 $|g(x, y)| < K$. 又

$\int_a^\omega f(x, y) dx$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛, 于是由 Cauchy 准则知, $\exists M \in [a, \omega)$ 使得 $\forall y \in [c, d]$, $\forall A_1, A_2 \in [M, \omega)$, 我们有 $|\int_{A_1}^{A_2} f(x, y) dx| < \frac{\varepsilon}{2K}$.

由积分第二中值定理, 存在 ξ 介于 A_1, A_2 使得

$$\int_{A_1}^{A_2} f(x, y) g(x, y) \, dx = g(A_1, y) \int_{A_1}^{\xi} f(x, y) \, dx \\ + g(A_2, y) \int_{\xi}^{A_2} f(x, y) \, dx,$$

由此立刻可得

$$\begin{aligned} & \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, y) g(x, y) \, dx \right| \\ & \leq |g(A_1, y)| \left| \int_{A_1}^{\xi} f(x, y) \, dx \right| + |g(A_2, y)| \left| \int_{\xi}^{A_2} f(x, y) \, dx \right| \\ & \leq K \cdot \frac{\varepsilon}{2K} + K \cdot \frac{\varepsilon}{2K} \\ & = \varepsilon. \end{aligned}$$

于是由 Cauchy 判别准则可知所证结论成立.

(2) 由题设, $\exists K > 0$ 使得 $\forall (A, y) \in [a, \omega) \times [c, d]$,
 $|F(A, y)| < K$. 同时由于 $\lim_{x \rightarrow \omega^-} g(x, y) = 0$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致
成立, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists M \in [a, \omega)$ 使得 $\forall x \in [M, \omega)$ 以及
 $\forall y \in [c, d]$, 均有 $|g(x, y)| < \frac{\varepsilon}{4K}$. 又 $\forall A_1, A_2 \in [M, \omega)$, 由积分
第二中值定理可知, 存在 ξ 介于 A_1, A_2 之间使得

$$\begin{aligned} \int_{A_1}^{A_2} f(x, y) g(x, y) \, dx &= g(A_1, y) \int_{A_1}^{\xi} f(x, y) \, dx \\ &\quad + g(A_2, y) \int_{\xi}^{A_2} f(x, y) \, dx. \end{aligned}$$

由此立刻可得

$$\begin{aligned} & \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, y) g(x, y) \, dx \right| \\ & \leq |g(A_1, y)| \cdot |F(\xi, y) - F(A_1, y)| \\ & \quad + |g(A_2, y)| \cdot |F(A_2, y) - F(\xi, y)| \\ & \leq \frac{\varepsilon}{4K} \cdot (2K) + \frac{\varepsilon}{4K} \cdot (2K) = \varepsilon. \end{aligned}$$

于是由 Cauchy 判别准则可知所证结论成立.

注: 在上述定理中可将 $[c, d]$ 换成任意集合.

例 3. 求证: 广义含参变量积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(tx)}{x} dx$ 关于 $t \in [c, +\infty)$ 一致收敛, 其中 $c > 0$.

证明: $\forall (x, t) \in [1, +\infty) \times [c, +\infty)$, 我们定义函数

$f(x, t) = \sin(tx)$, $g(x, t) = \frac{1}{x}$, 那么 g 关于 x 单调, 且

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x, t) = 0$ 关于 $t \in [c, +\infty)$ 一致成立. 又 $\forall A > 1$,

$|\int_1^A \sin(tx) dx| = \frac{1}{t} |\cos t - \cos(At)| \leq \frac{2}{c}$, 则由Dirichlet判别准

则可知 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(tx)}{x} dx$ 关于 $t \in [c, +\infty)$ 一致收敛.

例 4. 求证: 广义含参变量积分 $\int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin x}{x} dx$ 关于 $y \in [0, +\infty)$ 一致收敛.

证明: $\forall (x, y) \in (0, +\infty) \times [0, +\infty)$, 我们定义函数 $f(x, y) = \frac{\sin x}{x}$, $g(x, y) = e^{-xy}$. 则 $\int_0^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in [0, +\infty)$ 一致收敛, 而 g 关于 x 单调且 $|g| \leq 1$, 由Abel判别准则知 $\int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin x}{x} dx$ 关于 $y \in [0, +\infty)$ 一致收敛.

广义含参变量积分的分析性质

定理 4. 设 $f: [a, \omega) \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数.

(1) 极限与积分可交换性: 若广义含参变量积分

$$I(y) = \int_a^\omega f(x, y) dx$$

关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛, 则 I 在 $[c, d]$ 上连续.

(2) 求导与积分可交换性: 若 $I(y) = \int_a^\omega f(x, y) dx$ 在区间 $[c, d]$ 上收敛, 偏导函数 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $[a, \omega) \times [c, d]$ 上连续并且使得广义含参积分 $\int_a^\omega \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$ 关于 $y \in [c, d]$ 为一致收敛, 则 I 在 $[c, d]$ 上连续可导且

$$I'(y) = \int_a^\omega \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx.$$

注: 在上述结论中, 均可将 $[c, d]$ 换成开区间.

(3) 积分与积分可交换性:

若 $I(y) = \int_a^\omega f(x, y) dx$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛, 则 I 在 $[c, d]$ 上可积且

$$\int_c^d \left(\int_a^\omega f(x, y) dx \right) dy = \int_a^\omega \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx.$$

注: 也可以考虑 $[a, \omega) \times [c, \eta)$ 上的函数而探讨二重的广义积分, 如 $\int_c^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy$. 在一定条件下, 上述结论依然成立.

证明: (1) 任取 $y_0 \in [c, d]$. 因 $\int_a^\omega f(x, y) dx$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛, 那么 $\forall \varepsilon > 0$, 均 $\exists M \in [a, \omega)$ 使得 $\forall A \in [M, \omega)$, $\forall y \in [c, d]$, 我们有

$$\left| \int_A^\omega f(x, y) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

又 f 在 $[a, A] \times [c, d]$ 上连续, 因此为一致连续,

于是 $\exists \delta > 0$ 使得 $\forall (x, y), (x', y') \in [a, A] \times [c, d]$, 当
 $\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2} < \delta$ 时, 我们均有

$$|f(x, y) - f(x', y')| < \frac{\varepsilon}{3(A - a + 1)},$$

于是 $\forall y \in [c, d]$, 当 $|y - y_0| < \delta$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} |I(y) - I(y_0)| &= \left| \int_a^\omega f(x, y) \, dx - \int_a^\omega f(x, y_0) \, dx \right| \\ &\leq \left| \int_a^A f(x, y) \, dx - \int_a^A f(x, y_0) \, dx \right| + \left| \int_A^\omega f(x, y) \, dx \right| \\ &\quad + \left| \int_A^\omega f(x, y_0) \, dx \right| \leq \int_a^A |f(x, y) - f(x, y_0)| \, dx + \frac{2}{3}\varepsilon \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3(A - a + 1)} \cdot (A - a) + \frac{2}{3}\varepsilon < \varepsilon, \end{aligned}$$

因此 I 在点 y_0 处连续, 进而在 $[c, d]$ 上也连续.

(2) $\forall A \in (a, \omega)$ 以及 $\forall y \in [c, d]$, 定义

$$I_A(y) = \int_a^A f(x, y) dx, \quad J(y) = \int_a^\omega \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx,$$

则 $J \in C[c, d]$ 并且 $\forall \varepsilon > 0$, 由题设条件及常义积分的求导与积分次序可交换性, $\exists M \in (a, \omega)$ 使得 $\forall A \in (M, \omega)$ 以及 $\forall y \in [c, d]$, 我们均会有

$|I'_A(y) - J(y)| < \frac{\varepsilon}{d-c+1}$, 由此可得

$$\left| \int_c^y I'_A(t) dt - \int_c^y J(t) dt \right| \leq \int_c^y |I'_A(t) - J(t)| dt < \varepsilon.$$

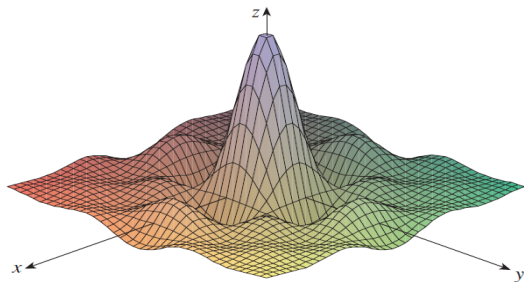
而这正意味着, $\forall y \in [c, d]$, 我们有

$$\begin{aligned}\int_c^y J(t) \, dt &= \lim_{A \rightarrow \omega^-} \int_c^y I'_A(t) \, dt \\ &= \lim_{A \rightarrow \omega^-} \left(I_A(y) - I_A(c) \right) = I(y) - I(c).\end{aligned}$$

又 $J \in \mathcal{C}[c, d]$, 故 I 在 $[c, d]$ 上连续可导且

$$I'(y) = J(y) = \int_a^\omega \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \, dx.$$

关于(3), 其证明与前面的证明完全类似.



(d) $f(x, y) = \frac{\sin x \sin y}{xy}$

同学们辛苦了!